



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

Başvuru ID: 1356989

Kategorisi: Sosyal İnovasyon

Takım Eğitim Seviyesi: Üniversite-Mezun

Takım Adı: ProLoper

Takım ID: 292023

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ / PROJE KONU KAPSAMI	3
1.1. Proje Özeti	3
1.2. Proje Konu Kapsamı	3
2. TAKIM TANITIMI	3
3. LİTERATÜR TARAMASI	4
4. PROBLEM / SORUN	5
4.1. Problem Analizi	5
4.2. Çözüm Ürettiği Sorun	7
5. ÇÖZÜM	8
6. YÖNTEM VE UYGULANABİLİRLİK	8
6.1. Yöntem	8
6.2. Uygulanabilirlik	11
7. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ VE TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ	12
7.1. Yenilikçi (İnovatif) Yönü	12
7.2. Ticarileştirme Potansiyeli	13
8. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI	14
8.1. Tahmini Maliyet	14
8.2. Proje Zaman Planlaması	15
9. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR)	15
10. SWOT ANALİZİ	16
11. REFERANS / KAYNAKÇA	17

1. PROJE ÖZETİ / PROJE KONU KAPSAMI

1.1. Proje Özeti:

Proaktif bir yaklaşım benimseyerek geliştirdiğimiz "SecureLift" projemiz, asansör güvenliğini artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir sistemdir. Özellikle yurtlarda yaşayan öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Projenin temel hedefi, asansörlerde oluşabilecek arızaları tespit etmek ve kullanıcılara(yurt öğrencilerine, yurt personeline ve asansör denetim ekiplerine) anlık bildirimler göndererek güvenliği sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sensörler, asansörlerin çalışma durumunu sürekli izleyerek olası arızaları tespit edecektir. Yapay zeka algoritmaları ise, bu verileri analiz ederek arızaları önceden tahmin edecek ve kullanıcılara mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla acil durum bildirimleri gönderecektir. Projemiz, öğrencilerin ve yurt çalışanlarının güvenliğini artırırken asansör bakım ve onarım süreçlerini de optimize edecek şekilde planlanmıştır.



Şekil 1. Mobil Uygulamamızın Görüntüsü

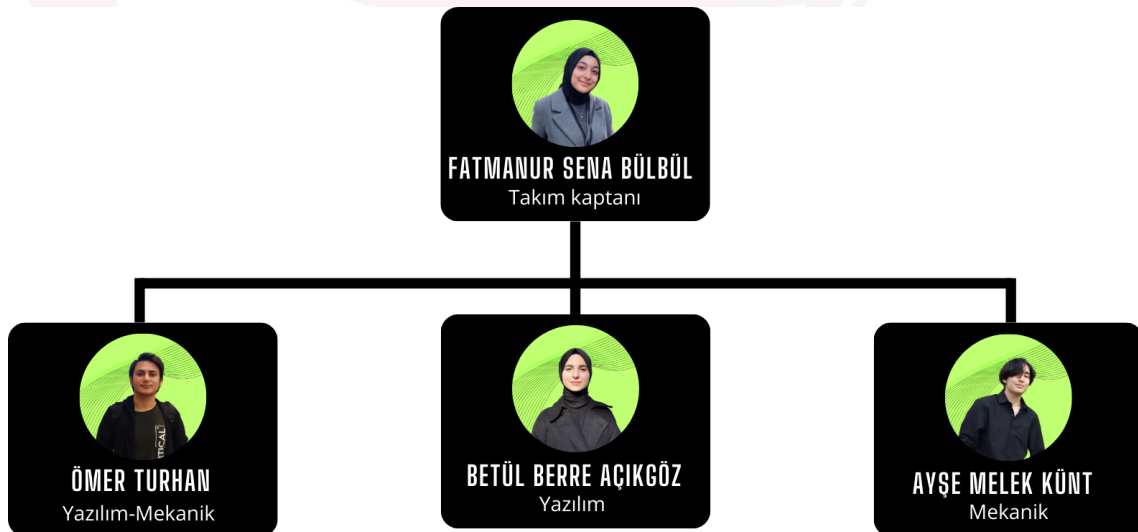


Şekil 2. Web Sitemizin Görüntüsü

1.2. Proje Konu Kapsamı:

SecureLift projesi, asansör güvenliğini artırmayı ve bu yolla insanların günlük yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen bir sosyal inovasyon örneğidir. Özellikle yurtlar gibi yoğun öğrenci popülasyonuna sahip yerleşim birimlerinde asansörlerin güvenliği kritik bir konudur. Bu proje, teknolojik çözümler ve yapay zeka kullanımıyla sosyal fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

2. TAKIM TANITIMI



Şekil 4. Takım Tanıtım Şeması

3. LİTERATÜR TARAMASI

Yapay Zeka ile Asansör Arızalarının Tahmini: Asansörlerde yapay zeka kullanımı, arıza tahmini ve güvenlik artırımı açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, Zhang ve arkadaşları (2019), asansör sistemlerinde kullanılan sensörlerden elde edilen verileri analiz ederek olası arızaları tahmin eden bir yapay zeka modeli geliştirmiştir. Bu model, asansörlerin çalışma verilerini sürekli izleyerek arıza öncesi belirtileri tespit etmekte ve gerekli önlemleri önceden alabilmektedir. Zhang ve arkadaşlarının çalışması, asansör güvenliğini artırmada yapay zekanın etkinliğini göstermektedir (Zhang et al., 2019) . (1)

Akıllı Asansör Sistemleri ve Güvenlik: Akıllı bina yönetim sistemlerinde asansör güvenliğinin sağlanması üzerine yapılan bir diğer çalışma, Lee ve Kim (2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, asansörlerin operasyonel verilerini toplayan ve analiz eden bir IoT tabanlı izleme sistemi geliştirilmiştir. Sistem, anlık verileri değerlendirerek asansörlerde meydana gelebilecek potansiyel arızaları tespit etmekte ve kullanıcıları anında bilgilendirmektedir. Lee ve Kim'in çalışması, asansörlerin güvenliğini artırmada IoT ve yapay zeka teknolojilerinin nasıl entegre edilebileceğini göstermektedir (Lee & Kim, 2020). (2)

Asansör Güvenliğinde Makine Öğrenimi Uygulamaları: Makine öğrenimi algoritmalarının asansör güvenliği için kullanımı üzerine yapılan çalışmalardan biri de Smith ve Johnson (2018) tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmada, asansör arızalarını tahmin etmek için çeşitli makine öğrenimi algoritmaları geliştirilmiş ve test edilmiştir. Algoritmalar, asansörlerin geçmiş çalışma verilerini kullanarak arıza olasılıklarını hesaplamakta ve bakım ekiplerine önceden uyarılar göndermektedir. Smith ve Johnson'ın bulguları, makine öğrenimi teknolojilerinin asansör bakım süreçlerini nasıl optimize edebileceğini ve kullanıcı güvenliğini nasıl artırabileceğini ortaya koymaktadır (Smith & Johnson, 2018).(3)

Sensör Tabanlı Asansör İzleme Sistemleri: Asansörlerin güvenliğini artırmak amacıyla sensör tabanlı izleme sistemlerinin kullanımı da literatürde geniş bir yer bulmaktadır. Örneğin, Patel ve Desai (2021), asansörlerin hareketlerini ve performansını izlemek için çeşitli sensörler kullanan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, sensörlerden gelen verileri analiz ederek anormal durumları tespit etmekte ve bakım ekiplerine raporlamaktadır. Patel ve Desai'nin çalışması, sensör teknolojisinin asansör güvenliği üzerindeki etkisini vurgulamaktadır (Patel & Desai, 2021).(4)

Asansör Güvenlik Sistemlerinde IoT ve Yapay Zeka Entegrasyonu: IoT ve yapay zekanın entegrasyonunun asansör güvenliği üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir diğer çalışma, Gomez ve arkadaşları (2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, asansörlerin güvenliğini artırmak için IoT cihazları ve yapay zeka algoritmaları entegre edilmiştir. Sistem, asansörlerin operasyonel verilerini gerçek zamanlı olarak izlemekte ve analiz etmektedir. Gomez ve arkadaşlarının çalışması, IoT ve yapay zekanın asansör güvenliği uygulamalarında nasıl kullanılabileceğine dair önemli bulgular sunmaktadır (Gomez et al., 2020).(5)

4. PROBLEM / SORUN

4.1. Problem Analizi:

Asansör kazaları, özellikle yoğun nüfuslu kentsel alanlarda ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabilen önemli bir güvenlik sorunudur. Türkiye'de bu tür kazaların neden olduğu can kayıpları, yaralanmalar, iş gücü kayıpları ve maliyetler ciddi boyutlardadır. KYK yurtlarındaki asansörler de bu risklerden muaf değildir ve bu ortamlardaki genç nüfusun güvenliğini sağlamak kritik öneme sahiptir.

2018-2023 yılları arasında yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye'de asansör kazalarının temel nedenleri arasında ekipman ve tesisat kusurları, yasa dışı ve hatalı operasyonlar, zayıf güvenlik bilinci, yetersiz güvenlik sorumluluğu uygulamaları ve yetersiz saha denetimi bulunmaktadır. KYK yurtları gibi yoğun kullanım alanlarında bu sorunlar daha da belirgin hale gelmektedir. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin yoğun kullanımı nedeniyle arıza ve bakım sorunları daha sık görülmektedir. Bakım ve denetimlerin eksik yapıldığı durumlarda ölümler, sakatlanmalar ya da daha büyük asansör arızaları meydana gelebilir.

Son 10 yıl içerisinde, Türkiye'deki 600 bin asansörün her 2 bin asansöründen birinde bir olay veya kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 400'e yakın yaralanma, 200'e yakın ölüm gerçekleşmiştir.⁽⁶⁾ Bu durum, bakım yapılmayan sürelerde ani arızaların ve kazaların meydana gelme riskini artırmaktadır. Periyodik bakım her ne kadar sistemlerin genel sağlığını korumaya yardımcı olsa da, iki bakım arasındaki sürelerde ortaya çıkabilecek problemleri tespit edemez. Bu nedenle KYK yurtlarındaki asansörlerin sürekli izlenmesi ve anlık verilerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle hız regülatörü, acil durum havalandırma penceresi, kapı süspansiyonu, tahrik grubu motoru, kabin kapısı, otomatik kat kapısı ve kuyu sonu sınır şalteri gibi kritik parçaların izlenmesi hayati önem taşır.

Bu problemler, yurt öğrencilerinin asansörleri kullanma konusunda korku ve güvensizlik hissetmelerine de neden olmaktadır. Öğrenciler, sık yaşanan arızalar ve kaza riskleri nedeniyle asansörleri kullanmakta tereddüt etmekte, bu da günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Güvenilir bir asansör izleme ve bakım sistemi, bu korkuları azaltarak öğrencilerin güvenliğini ve konforunu artırabilir.

Özellikle ilgilendiğimiz hayati öneme sahip parçala değinirsek; hız regülatörü arızası, asansörün hız kontrolünü kaybetmesine ve potansiyel olarak kuyu tabanına çarpmasına neden olabilir. Alınan önlemler yetersiz olduğu için ve güncel aylık asansör bakım formunda (Şekil 4.) görüldüğü üzere sadece insan denetiminden geçtiğinden dolayı gözden kaçan arızalar meydana gelebilir. örneğin; Hız regülatörü arızası nedeniyle meydana gelen Aydın KYK yurdu kazasında, asansör kabini aşırı hızla hareket ederek kuyu tabanına çarpmış ve ciddi hasar görmüştür. Raporda, olaydan bir gün sonra yapılan incelemelerde, üzerinde mavi etiket bulunan asansörün kabinini raylara kenetleyerek hızla düşmesini engelleyen ekipmanın devreye girmediği, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneğin (UCM) hem kumanda kartı üzerinden yazılımsal olarak hem de hız regülatörü üzerinden mekanik olarak iptal edildiği açıklanmıştır.⁽⁷⁾

Kabin kapısı veya otomatik kat kapısı arızalandığında, kapılar tam olarak kapanmaz veya açılmaz, bu da yolcuların sıkışmasına ve yaralanmasına neden olabilir. İstanbul Esenler'de çalıştığı otelin asansör kapısı ile kabini arasında sıkışan temizlik işçisi

genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetmiştir.⁽⁸⁾

Kapı süspansiyonu arızaları, kapıların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu, yolcuların asansöre güvenli bir şekilde giriş çıkış yapmasını engeller ve kazalara yol açabilir. İstanbul Pendik'te bir apartmanda kapı süspansiyon sistemi arızalanmış ve kapı, bir yolcunun üzerine kapanarak 2 parmağının kopmasına neden olmuştur.⁽⁹⁾

Tahrik grubu motorunun arızalanması, asansörün hareket edememesine veya kontrolsüz hareket etmesine neden olabilir. Güney Afrika'daki bir madende tahrik grubu motorunun arızalanması sonucu asansör yüzlerce metre aşağı düşmüş 11 kişinin öldüğü, en az 75 kişi de yaralanmıştır.⁽¹⁰⁾

Kuyu sonu sınır şalterinin çalışmaması, asansörün güvenli durmasını engeller ve aşırı hareket riskine neden olabilir. Rize Ayder KYK yurdunda, kuyu sonu sınır şalteri gibi hayati parçaların arızalanması sonucu asansör yere çakılmıştır.⁽¹¹⁾

MAKİNE DAİRESİ			BİTİŞ SİBİLİ		
YAPILACAK İŞLER			YAPILACAK İŞLER		
	UYGUN	YAPILDI	UYGUN	YAPILDI	UYGUN
Motor Koruması (Faz Koruması)			Kabin içi güvenlik kapağı (Kabin kapağı)		
Makine Yağı ve Temizliği			Patent blokları		
Tahrik ve Saniyama kasmağı			Kabin etek sacı		
Hız Regülatörü			Kabin içi havalandırma fanı		
Kumanda Panosu			Kuyu dibi güvenlik sistemleri		
Elektrik panosu			Kat kapıları		
Kontakör / kontak / Röle			Kapı yayı ve zinciri		
Fren Mantolığı VE Balata			Kapı diktaforleri		
Parasüt Fren Donanımı			Kapı camları		
Termik Şalter (motor Koruması)			Kapı kilitleri ve emniyetleri		
Makine Korkuluğu ve spierler			Kapı fişkontakları Kapı kilit kolları		
Makine Daire Temizliği			Flexibill Kablo ve bağlantıları		
Akülü Kurlarıcı sistemi			Sinyal lambaları		
ASANSÖR KUYUSU YAPILACAK İŞLER			SİOP butonu		
Kabin VE Ağırlık Yayları			Alarm buton ve iç aydınlatma		
Halatlar da Hasar ve Tellenme			Komple buton		
Halat Şişeleri ve Parasüt Konağı			Aşırı yük sistemi		
Kat Seviye ve Sınır Kesticiler			Merdvenler kuyu ve makine dairesi		
Kumanda Kablo ve Bağlantıları			Genel temizlik		
Denge ağırlığı			HİDROLİK ASANSÖRLER İÇİN YAPILACAKLAR		
Kabin Üstü revizyon Kumandası			Hidrolik sıvı Kontrolü		
Kuyu Aydınlatması / vawyen			Valf - Vana Kontrolü		
Kuyu dibi Temponları			Hidrolik Piston Kontrolü		
Kuyu Dibi Temizliği			GELECEK BAKIMDA İHTİYAÇ OLAN MALZEMELER		
DEĞİŞEN PARÇALARIN TESLİM TUTANAĞI					
Teslim Eden	Teslim Alan				
DEĞİŞEN PARÇA MAKİNE DAİRESİNDE BIRAKILDI TESLİM İMZALARI					
ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN AksamLAR			BU BAKIMDA DEĞİŞTİRİLEN PARÇALAR		
			1		
			2		
			3		
			4		
ÖNERİLER VE FİRMANIN DÜŞÜNCE BİLGİLERİ : (1) MUTLAKA YAPTIRILMALIDIR, (2) YAPTIRILMALIDIR, (3) YAPTIRILMASI İSTEĞİNİZE BAĞLIDIR.					
Not: Her türlü şikayet ve itirazlarınızla firmamızın merkez veya şube telefonlarına bildiriniz. Asansör bakımı esnasında değiştirilmesi önerilen parçaların apartman yönetimi tarafından parça değiştirme onayı verilmesi durumunda oluşacak aksaklık ve kazalara da firmamız sorumlu değildir.					
Not: Bu bakımdan sonra meydana gelebilecek kapı camı kırılması, tavan aydınlatmasının kırılması, durumunda durumu bizim firmamıza bildiriniz.					
Kırık kapı camı ile asansörü çalıştırmayınız. Akut halde oluşabilecek durumlardan firmamız sorumlu değildir.					
SERVIS PERSONELİ			TESİS SORUMLUSU		
Adı Soyadı :			Adı Soyadı :		
İmza :			İmza :		

Şekil 4. Aylık Asansör Bakım Formu

Aylık asansör bakım formunda da görüldüğü üzere, ekipmanların insan eliyle kontrol edilmesi, insan hatalarının ve gözden kaçma riskinin hayati problemlere yol açabileceği gerçeğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle asansör gibi kritik sistemlerde ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu sebeple, ekipman denetimlerinin Securelift ile yapılması, projenin geleceğini ve katma değerini önemli ölçüde artırabilir.

Başlangıçta güvenlik standartlarına uygun olan ekipmanlar zamanla yıpranır ve belirli bir süre sonra değiştirilmesi gerekebilir. İnsan denetimindeki gecikmeler, arıza veya değişim süreçlerinde sorunlara yol açabilir. Ayrıca, mevcut yöntemlerle ekipmanların performansının sürekli olarak izlenmesi ve arıza belirtilerinin önceden tespit edilmesi mümkün değildir. Daha ileri teknolojilere ihtiyaç duyulan bu noktada, insan eli denetim sistemleri mevcut ihtiyaçları tam olarak karşılayamazken, SecureLift insan müdahalesini ortadan kaldırarak anlık bildirimler ve veri analizi ile ekipman performansını sürekli olarak değerlendirir. Bu sayede öğrenciler, yurt personeli ve

asansör şirketi arıza öncesi bilgilendirilir ve gerekli önlemleri belirler. SecureLift'in bu gelişmiş özellikleri, insanların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayarak asansör güvenliğini önemli ölçüde artırır.

4.2. Çözüm Ürettiği Sorun:

Günümüzde kullanılan mevcut asansör güvenlik sistemleri, genellikle statik ve sınırlı bir veri analizi ile çalışmaktadır. Bu sistemler, yalnızca belirli anormallikleri tespit edebilmekte ve geniş kapsamlı veri analizi yapamamaktadır. Asansörlerin güvenliğini sağlamak ve kullanıcıları korumak için daha dinamik ve bütüncül bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Mevcut makine öğrenimi tabanlı arıza tahmini sistemleri, genellikle sadece geçmiş verilere dayanarak tahmin yapmaktadır. Bu sistemler, değişen koşullara uyum sağlamakta zorlanır ve bu durum, özellikle dinamik ve değişken ortamlarda asansör arızalarının doğru tahmin edilememesine yol açar. Literatürdeki çözümler incelendiğinde, statik makine öğrenimi modellerinin yaygın olarak kullanıldığı, ancak bu modellerin yeni veriler ve koşullarla güncellenmediği ve bu nedenle tahmin doğruluğunun düştüğü görülmektedir. Bu yetersizlik, asansör güvenliği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır.

IoT tabanlı sensör izleme sistemleri, genellikle sadece belirli anormallikleri tespit edebilir ve geniş kapsamlı veri analizi yapamazlar. Mevcut çözümler, veri toplama ve analiz kapasiteleri açısından eksik kalmakta, bu da asansörlerdeki olası arızaların yeterince erken tespit edilememesine neden olmaktadır. Bu durum, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmakta ve asansörlerin güvenilirliğini azaltmaktadır.

KYK yurtlarında yaşanan asansör güvenliği sorunları, bu eksikliklerin somut örneklerini oluşturmaktadır. Yurtlardaki yoğun kullanım, asansörlerin daha sık ve düzensiz bir şekilde arızalanmasına yol açmakta ve bu durum, öğrenci ve yurt personelinin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Mevcut sistemler, bu yoğun kullanım şartlarına uyum sağlamakta zorlanmakta ve sık arızalarla başa çıkmakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, asansörlerin düzenli bakım ve denetimi için yeterli otomatik sistemlerin olmaması, manuel denetimlere ve insan hatalarına bağlı kalınmasına neden olmaktadır.

İnsan denetimi ve operatör eğitimleri, teknik arızaların önlenmesinde yetersiz kalabilir ve insan hataları her zaman bir risk faktörü olarak kalır. Mevcut çözümler, insan hatalarını minimize etmek için yeterli değildir. Asansörlerdeki teknik arızalar, genellikle insan hatalarından kaynaklanmakta ve bu da güvenlik açıklarına yol açmaktadır. İnsan denetiminin ve manuel işlemlerin yoğun olduğu mevcut sistemlerde, hataların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması zordur.

Bu bağlamda, asansör güvenliğini artırmak için ihtiyaç duyulan çözüm, dinamik ve sürekli güncellenen makine öğrenimi algoritmaları, geniş çaplı veri analizi yapabilen ve eksiklikleri giderilmiş IoT tabanlı sensör sistemleri ile insan hatalarını minimize eden otomatikleştirilmiş denetim mekanizmaları içermelidir. Bu tür bir çözüm, asansörlerdeki güvenlik risklerini minimize ederek kullanıcıların güvenliğini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

5. ÇÖZÜM

SecureLift projesi, toplumsal güvenliği artırmak ve KYK gibi öğrenci konaklama tesislerindeki asansör kullanımında meydana gelen potansiyel riskleri minimize etmek amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde, asansörlerde yaşanan kaza ve arızaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. SecureLift, bu sorunu çözmek için ileri teknoloji sensörlerle donatılmış akıllı bir sistem sunar.

Proje, kullanıcıların ve bakım ekiplerinin asansörlerin güvenliğini sürekli olarak izlemesini sağlayan bir web ve mobil uygulama entegrasyonu ile desteklenmektedir. Çözüm, asansörlerde bulunan çeşitli sensörler aracılığıyla sürekli olarak çevresel koşulları, mekanik durumu ve operasyonel performansı izler. Örneğin, acil durum tahliye pencereleri için MPU-6050 ile deprem ve DHT22 ile hava kalitesi ölçümleri yapılırken, asansör kabin süspansiyonunda MPU-6050 ve HX711 ile yük ve eğim ölçümleri gerçekleştirilir.

Projenin temel amacı, erken uyarı sistemleri sayesinde olası arızaları önceden tespit ederek önlem almaktır. Bu sayede, kullanıcılar zamanında bilgilendirilir ve acil durumlar minimize edilir. Örneğin, hız düzenleyicilerdeki KY-040 ve ACS712 sensörleri ile hız, tork ve akım değerleri sürekli olarak izlenir ve aşırı yüklenme veya mekanik arızalar durumunda otomatik uyarılar gönderilir.

Geliştirilen çözüm, güvenlik standartlarını yükseltirken aynı zamanda operasyonel verimliliği artırarak asansörlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen yazılımlar ve algoritma çözümleri, veri analizi ve raporlama süreçlerini optimize ederek bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefler. Bu yaklaşım, asansör güvenliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte olup, projenin gelecekteki genişleme ve uygulama alanlarının da önünü açmaktadır.



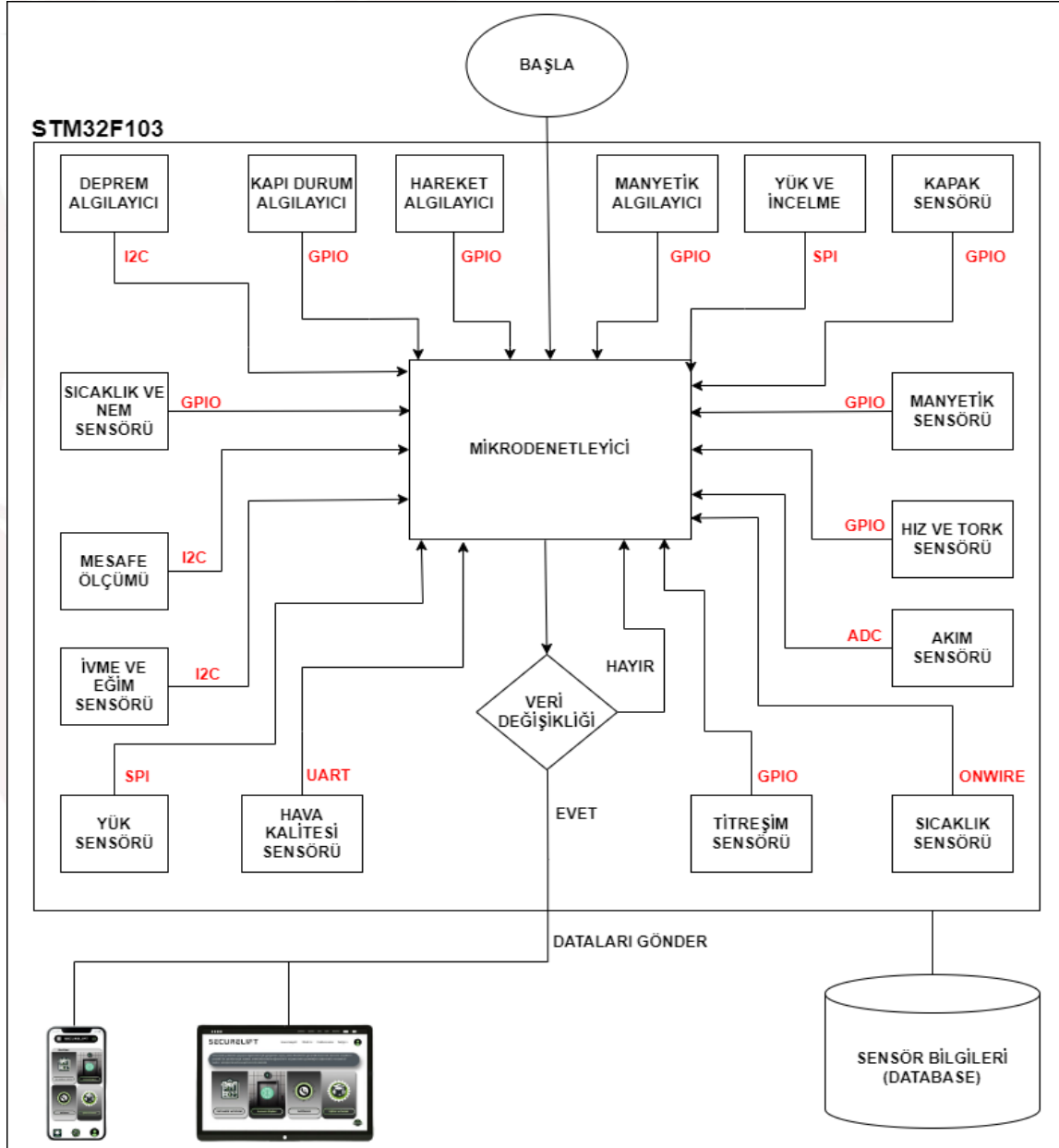
Şekil 5. Asansörde Bulunan Önemli Parçalar (12)

6. YÖNTEM VE UYGULANABİLİRLİK

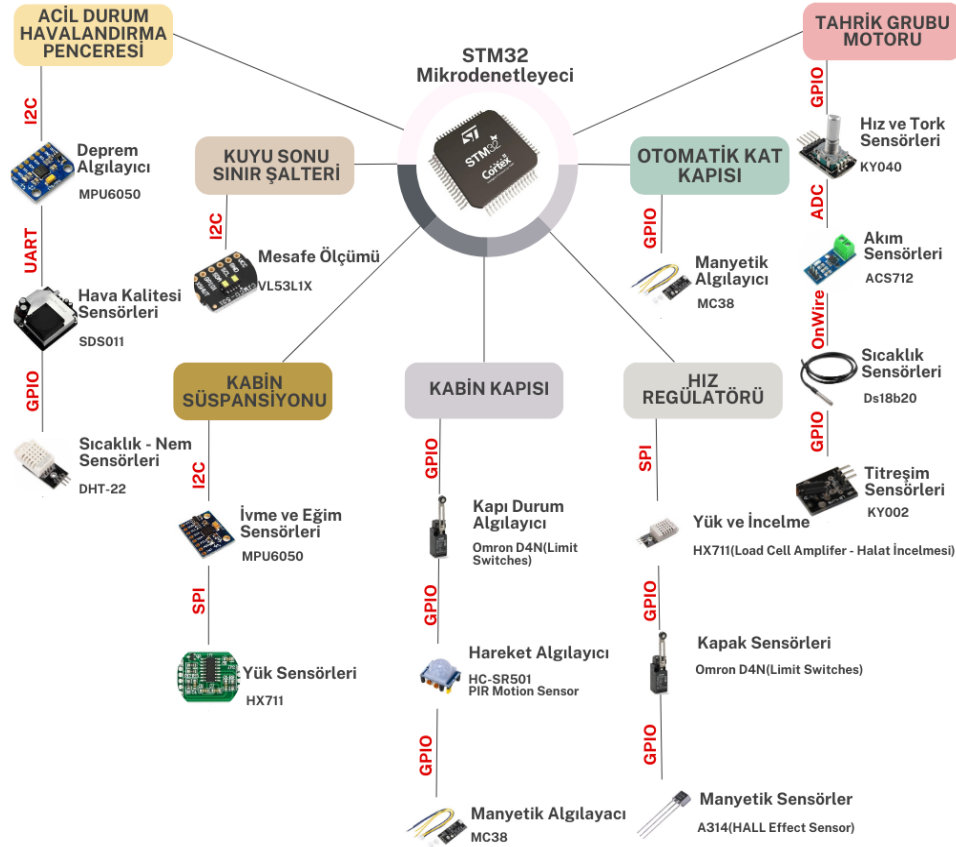
6.1. Yöntem:

Asansör sistemlerindeki sensörlerden gelen verileri güvenli ve verimli bir şekilde

izlemek ve analiz etmek için, modern teknoloji çözümlerini entegre ediyoruz. Bu projede, parçalara takılan sensörlerden gelen veriler, Wi-Fi modülü kullanılarak aktarılacaktır. Bu sayede, kablolu gereksinimi ve fiziksel bağlantı araçları ortadan kaldırılacak, sistemin kurulumu ve bakım süreçleri daha da kolaylaşacaktır. Veri iletiminde GSB'nin (Gençlik ve Spor Bakanlığı) sağlamış olduğu internet altyapısını kullanacağız. GSB'nin internet ağı, veri aktarım süreçlerinde süreklilik sağlanacaktır. Asansörlerin kesintisiz sensörlerin sürekli olarak çalışabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için sensörleri jeneratör destekli bir güç kaynağına bağlayacağız. Jeneratör, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girerek sensörlerin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır. Bu sayede asansör sistemi güvenli ve verimli bir şekilde çalışacaktır.



Şekil 6. Akış Diyagramı



Şekil 7. Sensör Model ve Bağlantı Şeması

Acil Durum Havalandırma Penceresi	Kabin Süspansiyonu	Hız Regülatörü	Tahrik Grubu Motoru
MPU6050 kullanarak asansörün sismik hareketleri I2C aracılığıyla tespit edilecektir. DHT22 ile asansörün yangın durumunun kontrolü yapılacaktır. GPIO pini üzerinden DHT22 ile iletişim kurulacaktır. SDS011 sensörüyle hava kalitesinin anlık izlenmesine olanak sağlamıştır. UART üzerinden iletişimi sağlanacaktır.	MPU6050 kullanarak asansörün hızını ölçmek için kullanılacaktır. I2C aracılığıyla tespit edilecektir. HX711 ile kabinin yükü ölçülecektir. SPI aracılığıyla da iletişimi sağlanacaktır.	HX711 sensörü halatın incelişip incelmediğini kontrol edecektir. SPI aracılığıyla iletişimi sağlanacaktır. Omron D4N, regülatör kapaklarının açık veya kapalı durumunu algılayacaktır. GPIO pini üzerinden iletişim kurulacaktır. KY040 sensörüyle regülatörün hızını ölçmek için kullanılacaktır. A314 Hall effect sensörü, regülatördeki manyetik alan değişikliklerini algılayacaktır.	Asansör sistemlerindeki sensörlerden gelen verileri güvenli ve verimli bir şekilde izlemek ve analiz etmek için, modern teknoloji çözümlerini entegre ediyoruz. Bu projede, parçalara takılan sensörlerden gelen veriler, Wi-Fi modülü kullanılarak aktarılacaktır. Bu sayede, kablolama gereksinimi ve fiziksel bağlantı araçları ortadan kaldırılacak, sistemin kurulumu ve bakım süreçleri daha da kolaylaşacaktır. Veri iletiminde GSB'nin (Gençlik ve Spor Bakanlığı) sağlamış olduğu internet altyapısını kullanacağız. GSB'nin internet ağı, veri aktarım süreçlerinde süreklilik sağlanacaktır. Asansörlerin kesintisiz sensörlerin sürekli olarak çalışabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak için sensörleri jeneratör destekli bir güç kaynağına bağlayacağız. Jeneratör, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girerek sensörlerin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır. Bu sayede asansör sistemi güvenli ve verimli bir şekilde çalışacaktır.
Kabin Kapısı	Otomatik Kat Kapısı	Kuyu Sonu Sınır Şalteri	
Omron D4N ile kabin kapısının açık veya kapalı durumunu algılayacaktır GPIO pini üzerinden iletişim kurulacaktır. HC-SR501 PIR hareket sensörü, kabindeki hareketleri algılayacaktır. GPIO pini üzerinden iletişim kurulacaktır. MC38 manyetik sensör kullanılarak kabin kapısının açık veya kapalı olduğunu algılanacaktır. GPIO pini üzerinden iletişim kurulacaktır.	MC38 manyetik sensör, kat kapısının açık veya kapalı olduğunu algılanacaktır. GPIO pini üzerinden iletişim kurulacaktır.	VL53L1X, kuyu sonu mesafesini ölçerek asansörün kuyu tabanına yaklaşma durumunu belirleyecektir. I2C protokolü kullanılarak iletişim sağlanacaktır.	

Tablo 1. Parçalarda kullanacağımız sensörlerin haberleşme protokolleri

Akış diyagramında ve diğer resimde belirtildiği gibi bir STM32F103 mikrodnetleyicisi kullanılarak belirlenen parçalara takılacak çeşitli sensörlerin bağlantıları gösterilmiştir. Bu sensörlerin hepsi STM32 mikrodnetleyiciye çeşitli protokoller (I2C, SPI, GPIO,

UART, ADC, 1-Wire) kullanılarak bağlanmıştır. Her sensörün bağlantı tipi ve işlevi diyagramda belirtilmiştir.

6.2. Uygulanabilirlik:

SecureLift projesi, asansör güvenliğini artırmak amacıyla AI entegrasyonu ve çeşitli sensörler kullanarak geliştirilen bir sistemdir. Bu projenin hayata geçirilmesi ve mevcut şartlar altında bir ürüne dönüştürülmesi aşağıdaki adımlarla sağlanacaktır:

Prototip Geliştirme: İlk aşamada, SecureLift projesi için bir prototip oluşturacağız. Bu prototip, projede kullanılacak tüm sensörlerin entegrasyonunu ve yazılımın temel işlevselliğini içerecek. KYK yurtlarındaki asansörlerde kullanılacak sensörler ve yazılım özellikleri bu prototipte test edilecektir. Özellikle, acil durum havalandırma penceresi, kabin süspansiyonu, sürücü grubu motoru, hız regülatörü, kabin kapısı ve otomatik kat kapısı gibi bileşenlerin entegrasyonu kritik öneme sahiptir.

Gerçek Asansörlerde Test: SecureLift prototipini, asansör liselerinde bulunan gerçek asansörlerde test edeceğiz. Bu sayede sistemin gerçek kullanım koşullarında performansını değerlendirecek ve gerekli iyileştirmeleri yapacağız. Bu testler, sistemin güvenilirliğini ve dayanıklılığını gösterecek önemli veriler sağlayacaktır.

Pilot Uygulama: Prototipin ve gerçek asansörlerdeki testlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, pilot uygulama için belirli KYK yurtlarını seçeceğiz. Bu yurtlarda SecureLift sistemini kuracak ve performansını izlemeye devam edeceğiz. Pilot uygulama sürecinde toplanan veriler ve kullanıcı geri bildirimleri, sistemin iyileştirilmesi için kullanılacaktır.

Ticari Ürün Geliştirme: Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda, SecureLift sistemini ticari bir ürüne dönüştüreceğiz. Bu aşamada, üretim süreçleri, maliyet analizi(Tablo 2.) ve dağıtım kanallarını belirleyeceğiz. Üretim sürecinde kullanılacak malzemelerin tedarik zincirini ve maliyet etkinliğini analiz edeceğiz. Dağıtım kanalları olarak, Türkiye'deki asansör bakım ve montaj şirketleriyle iş birliği yapacağız. Ayrıca, ulusal ve uluslararası fuar ve etkinliklerde ürün tanıtımı yapacağız.

Regülasyon ve Sertifikasyon: SecureLift'i piyasaya sürmeden önce, ilgili yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli regülasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçireceğiz. Bu süreçler arasında CE sertifikasyonu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ve EN 81-20/50 Asansör Güvenlik Standartları yer almaktadır.⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾ Bu sertifikasyonlar, ürünün güvenilirliğini ve piyasada kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Pazarlama ve Eğitim: Ürünü başarılı bir şekilde piyasaya sürmek için etkili bir pazarlama stratejisi oluşturacak ve uygulayacağız. Bu strateji, dijital pazarlama kampanyaları, sektörel dergilerde makaleler, sosyal medya reklamları ve asansör bakım şirketleri ile yapılan iş birliklerini içerecektir. Ayrıca, hedef müşteri kitlesine yönelik seminerler ve eğitim programları düzenleyecek, ürünün kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcı eğitimleri ve teknik destek sağlayacağız.

SecureLift projesi, mevcut teknolojik altyapı ve sensör entegrasyonları sayesinde uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Pilot uygulama sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler ve başarılı bir ticari strateji ile proje, güvenilir ve yaygın bir ürüne dönüştürülecektir.

bir çözüm sunmaktadır. Pilot uygulama sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler ve başarılı bir ticari strateji ile proje, güvenilir ve yaygın bir ürüne dönüştürülecektir.

7. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ VE TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ

7.1. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:

Teknofest projemiz olan "SecureLift," asansör güvenliğini artırmak amacıyla yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Bu proje, asansörlerin hayati parçalarına (Şekil 5.) entegre edilen sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplama ve analiz etme yeteneğine sahiptir. Sensörlerden elde edilen veriler, STM32 mikrodenetleyici cihazları üzerinden işlenerek yapay zekanın anlayabileceği formata dönüştürülmektedir. Python ile geliştirilen algoritmalar, bu verileri analiz ederek gelecek arıza durumlarını tahmin edebilmekte ve arıza durumunda asansörü otomatik olarak servis dışı bırakmakta, aynı zamanda kullanıcı davranışlarına göre optimize edilmiş çıktılar üretmektedir.

SecureLift'in temel yenilikçi yönü, gerçek zamanlı veri analizi, arıza tahmini ve bildirim sistemine dayanmaktadır. Bu özellikler, mevcut asansör güvenlik sistemlerinden farklı ve daha ileri düzeydedir.

Piyasadaki benzer ürünlere bakıldığında Standart Asansör Güvenlik Sistemleri genellikle mekanik ve elektromekanik güvenlik önlemlerine dayanır. Arıza ve bakım durumlarında manuel müdahale gerektirir. Gerçek zamanlı izleme ve bildirim özellikleri sınırlıdır veya hiç yoktur. Bazı Akıllı Asansör Sistemleri ise sadece büyük ticari binalarda ve lüks konutlarda bulunur. Yüksek maliyetli ve karmaşık kurulum gerektirir. Sınırlı veri analizi yeteneklerine sahiptir ve genellikle merkezi bir yönetim sistemi gerektirir.

SecureLift'in yenilikçi yönlerini detaylandıracak olursak: SecureLift, asansörlerin durumu ve performansını gerçek zamanlı olarak izlemek için sensörler kullanır. Sensörler, titreşim, hız, kapı hareketleri ve yük gibi çeşitli parametreleri sürekli olarak izler. Anormal durumlar tespit edildiğinde, sistem anında web ve mobil uygulamalar üzerinden bildirim gönderir.

SecureLift'in yapay zeka algoritmaları, asansör verilerini analiz ederek gelecekteki potansiyel arızaları önceden tahmin eder. Bu sayede bakım ekipleri, sorunlar ortaya çıkmadan önce müdahale edebilir, arıza sürelerini ve maliyetleri azaltır.

Mevcut sistemlerden farklı olarak; teknik ekiplerin yanı sıra, tüm kullanıcılar da asansörlerin durumu hakkında sürekli olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilir. Kullanıcılar, asansörlerin durumu hakkında sürekli olarak bilgilendirilir, bu da olası kazaların önüne geçilmesini sağlar ve kullanıcı memnuniyetini artırır.

SecureLift, mevcut asansör sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Yüksek maliyetli ve karmaşık kurulum gerektirmeyen, uygun maliyetli bir çözüm sunar. Hem yeni hem de eski asansörlere uygulanabilir, böylece geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.

Öğrenci yurtları gibi yoğun kullanım alanlarında asansör güvenliğini artırmayı hedefleyen projemiz, bu alanlardan elde edilen verileri gelecekteki analizler için güvenli bir veri tabanında saklar.

SecureLift, KYK yurtlarındaki öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş, ancak ileride diğer konut ve kurumsal ortamlara da genişletilebilecek esnek ve yenilikçi bir çözümdür. Projemiz, mevcut asansör güvenlik sistemlerine kıyasla daha fazla veri odaklı, kullanıcı dostu ve maliyet etkin bir yaklaşım sunmaktadır. SecureLift, yalnızca mevcut güvenlik önlemlerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda maliyetleri de minimize ederek sektörün güvenliğini artırmayı ve genişleyen pazar ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Asansör kazalarının maliyetlerinin azaltılması, kullanıcı

güveninin artması ve sektördeki güvensizliklerin giderilmesi gibi hedeflerle, SecureLift projesi, asansör güvenliği alanında önemli bir inovasyon sunmaktadır.

7.2. Ticarileştirme Potansiyeli:

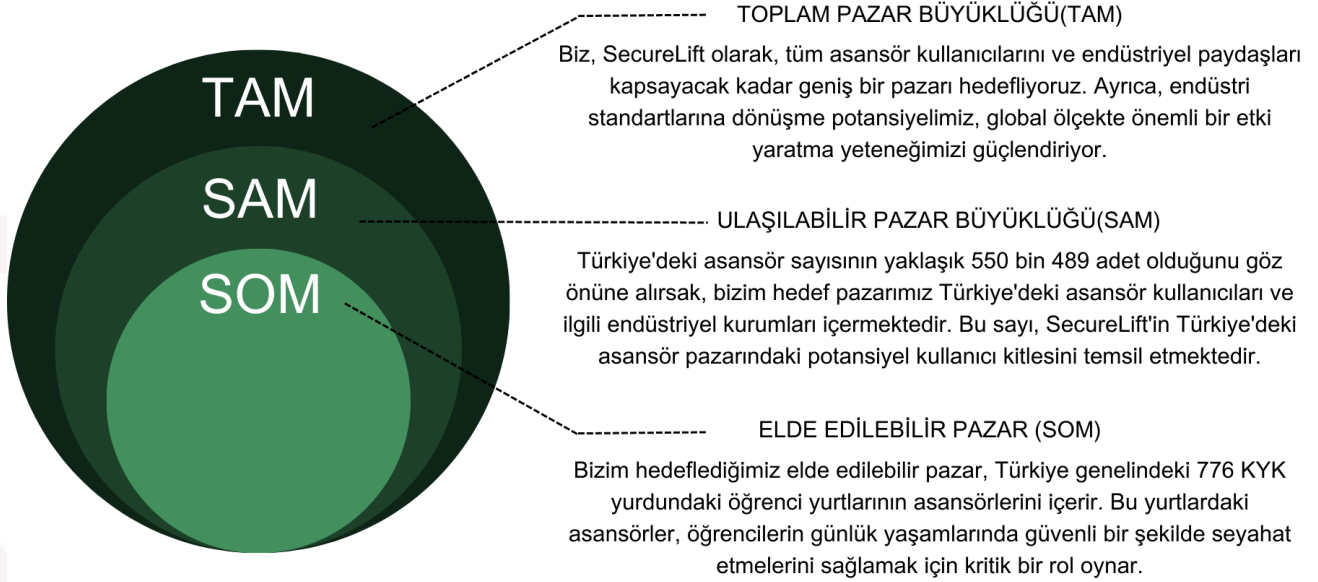
SecureLift, asansör güvenliği alanında ileri teknoloji kullanımıyla dikkat çeken bir yenilik sunmaktadır. Proje, yapay zeka entegrasyonu ve derin öğrenme algoritmaları ile donatılmış olup, asansörlerin kullanım verilerini analiz ederek potansiyel güvenlik risklerini önceden tespit edebilmektedir. Bu teknoloji sayesinde, herhangi bir güvenlik ihlali durumunda otomatik alarm sistemleri devreye girerek hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca, SecureLift'in modüler tasarımı, mevcut asansör sistemlerine kolay entegrasyon imkanı sunarak işletmelerin mevcut altyapılarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Bu özellik, montaj sürelerini kısaltırken bakım maliyetlerini de azaltmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler hem maliyet avantajı elde etmekte hem de güvenlik standartlarını yükseltmektedir.

Katma değer olarak ise, SecureLift sadece bir güvenlik çözümü değil, aynı zamanda operasyonel verimliliği artıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bir teknolojidir. İşletmeler, SecureLift'in sağladığı veri analitiği ve öngörüselsel bakım yetenekleri sayesinde, asansörlerinin performansını sürekli olarak optimize edebilir ve planlanmamış duruş sürelerini minimize edebilirler. Böylece, müşteri memnuniyeti artarken işletme maliyetleri de düşürülmüş olur.

SecureLift'in ticarileşme stratejisi, öncelikle KYK yurtlarına odaklanarak, devlet ile işbirliği yapmayı ve öğrenci yurtlarındaki asansör güvenliğini artırmayı içermektedir. Devlet destekli projeler ile SecureLift'in KYK yurtlarında yaygınlaştırılması, projenin geniş bir uygulama alanı bulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, asansör üreticileri ve bina yönetim firmaları ile stratejik ortaklıklar kurmayı ve dijital pazarlama kampanyaları ile sektörel fuarlarda yer alarak ürünümüzü tanıtmayı planlıyoruz. Projemizi lisanslayarak asansör bakım ve üretim firmalarına satış yapmayı hedefliyoruz. Bu firmalar, SecureLift teknolojisini kendi sistemlerine entegre ederek müşterilerine sunabileceklerdir. Ayrıca, teknik destek ve eğitim hizmetleri sunarak, SecureLift'in etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız ve müşteri memnuniyetini artıracacağız.

Sonuç olarak, SecureLift'in ileri teknolojisi mevcut üretim altyapısı ile uyumlu olup, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilir ve üretilebilir. Projemizin sağladığı maliyet avantajları ve artan güvenlik özellikleri, kullanıcıların ürünümüze olan talebini artıracaktır. SecureLift, inovatif yaklaşımı ve geniş pazar potansiyeli(Şekil 8.) ile asansör güvenliği alanında önemli bir ticari başarıya ulaşma potansiyeline sahiptir. Hedefimiz, SecureLift'in sektörde lider bir konuma gelmesidir.



Şekil 8. Ticarileşme Analizi için TSS Grafiği (16)

8. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI

8.1. Tahmini Maaliyet:

SecureLift projemizin tahmini maliyet çalışması 3 alt başlıkta toplanmaktadır: sistem yazılımı, arıza ölçüm cihazı ve asansörler. Bahsi geçen maliyet kalemlerini değerlendirdiğimizde yazılımsal çözüm proje ekibimizle gerçekleştirildiği için uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında ciddi avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu avantaja ek olarak, endüstriyel konseptimizin mekanik üretimini de ekibimizle gerçekleştireceğiz.

Final sunumuna kadar gerçekleştireceğimiz 1. prototip ürünümüz arıza tahmini yapabilir şekilde tasarlanmaktadır. Günümüzde kullanılan sistemler, projemizin sağladığı yeterliliklerin gerisinde kalmaktadır. Örneğin, mevcut fiyatlar ile SecureLift karşılaştırıldığında, Mikrolift firmasına ait asansör kontrol cihazının fiyatı 30.260,00 TL iken, SecureLift'in yapay zeka destekli ürünümüzün 1. prototip üretim maliyetinin 4.674 TL olması, oldukça cazip bir fiyatlandırma olduğunu göstermektedir. Mevcut bakım sisteminde, arıza olmaması durumunda bile aylık bakımlar yapılmaktadır. SecureLift, bu bakım maliyetini minimuma indirerek sadece arıza durumunda müdahale eden hesaplı bir sistem geliştirmektedir.

MALİYET ANALİZİ				
MAL/HİZMET TANIMI	MODEL	ORTALAMA BİRİM FİYAT	ADET	TOPLAM FİYAT
Mikrodenetleyici	STM32F103	135TL	1	135TL
Deprem Algılayıcı Sensör	MPU6050	82TL	1	82TL
Hava Kalitesi Sensörleri	SDS011	976TL	1	976TL
Sıcaklık - Nem Sensörleri	DHT22	104TL	1	104TL
Mesafe Ölçüm Sensörü	VL53L1X	346TL	1	346TL
İvme ve Eğim Sensörü	MPU6050	72TL	1	72TL
Yük Sensörü	HX711	31TL	2	62TL
Kapı Durum Algılayıcı	Omron D4N-422G (Limit Switches)	1200TL	1	1200TL
Hareket Algılayıcı	HC-SR501 PIR Motion Sensor	35TL	1	35TL
Manyetik Algılayıcı	MC38	68TL	2	136TL
Kapak Sensörleri	Omron D4N-112G (Limit Switches)	1258TL	1	1258TL
Manyetik Sensörler	A314 (Hall Effect Sensor)	50TL	1	50TL
Hız ve Tork Sensörü	KY040	34TL	1	34TL
Akım Sensörü	ACS712	54TL	1	54TL
Sıcaklık Sensörü	DS18B20	32TL	1	32TL
Titreşim Sensörü	KY 002	60TL	1	60TL
Yazılım(Sistem ve Uygulama)	Python, React Native, React.js	0		0
Web Site Domain	Yıllık	38	1	38
TOPLAM FİYAT				4674

Tablo 2. Maliyet Analizi

MEVCUT FİYATLAR
MLCOMBO-X Asansör Kontrol Cihazı 30.260,00TL
7 DURAKLI SINIF1 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 1.530,00 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)
7 DURAKLI SINIF2 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 1.700,00 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)
7 DURAKLI SINIF3 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 3.000 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)
7 DURAKLI SINIF4 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 3.400,00 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)
7 DURAKLI SINIF5 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 1.360,00 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)
7 DURAKLI SINIF6 ASANSÖRLER İÇİN AYLIK BAKIM ÜCRETİ 11.900,00 TL (HER İLAVE DURAK +250TL)

Tablo 3. Mevcut maliyetler (17)

8.2. Proje Zaman Planlaması:

İşin Tanımı	Eylül- Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
Proje ana probleminin belirlenmesi	X	X							
Literatür taraması / Çözüm geliştirilmesi	X	X	X	X	X	X			
Saha araştırması ve uzman görüşleri		X	X	X	X	X			
Malzeme araştırması			X	X					
Bütçe planlanması			X	X					
Malzeme tedariki				X	X	X			
PDR yazımı / Online sunum aşaması					X	X	X		
Kodlama ve yazılım çalışması						X	X	X	
Prototipin hazırlanması ve test edilmesi						X	X	X	
TEKNOFEST									X

Tablo 4. Proje Zaman Planlaması

9. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR)

Ülkemizde son zamanlarda KYK yurtlarında yaşanan asansör kazaları ve asansörde çeşitli arızalar çıkmaktadır. Yurtlardaki öğrenciler bu konuda korku ve endişe duymaktadır. Bu sebeple projemizin ilk etapta hedef kitlesi,2021-2022 verilerine göre

Türkiye’de bulunan 776 KYK yurdundaki öğrencilere yönelik olacaktır.⁽¹⁸⁾ Asansörde kullanacağımız sensörlerden gelen veriler okunarak web ve mobil uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin ve personellerin anlık bildirim olarak haberdar olmaları sağlanacaktır. Bu, hem maddi hem de hayati riski önemli derecede azaltacaktır. Başlangıç aşamasında KYK yurtlarında uygulanacak olan projemiz, elde edilen veriler ve KYK yurtlarındaki öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilecektir. KYK yurtlarındaki öğrencilerin güvenliği ve konforu öncelikli olarak ele alınarak, bu süreci pozitif yönde tamamladıktan sonra projemizi apartmanlarda, sitelerde, kurum ve kuruluşlarda da uygulamayı ve hedef kitlesini genişletmeyi amaçlıyoruz.

10.SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler

- Öğrencilerin güvende hissetmelerini sağlar.
- Yapay zeka destekli sistem sayesinde arızaları önceden tespit eder ve proaktif bakış açısına sahiptir.
- Mevcut sistemlerle karşılaştırıldığında ekonomik ve hızlı bir çözüm sunar.
- Asansör bakım firmalarının maliyetlerini düşürür.(can kayıpları, iş gücü kayıpları, tedavi masrafları, ölüm ve iş kaybı tazminatları, yeniden servise alma maliyetleri ve sektöre olan güvensizlik gibi görünen ve görünmeyen maliyetler)
- Geçmiş arızaları bulut sistemiyle saklar ve ileride yaşanabilecek sıkıntılarda somut kanıtlarla probleme nokta atışı yapabilir.

Zayıf Yönler

- Sensör, kart ve sisteme entegrasyon yüksek maliyet gerektirir.
- Sistemin kurulumu ve bakımı ek maliyet oluşturur.
- Farklı asansör tiplerinden dolayı çeşitli arızalar yaşanabilir.
- Benzer projeler bulunur.
- İnsan kontrolü olmadığı için yanlış uyarılar verilebilir.

Tehditler

- Hızla gelişen teknoloji, ürünün kısa sürede benzerlerinin bulunmasına neden olur.
- Kullanılan yazılım desteklenmez.
- Kullandığımız parçalar üretimden kalkar.
- Parça maliyeti artar.
- Rakip firmaların yeni teknolojiler üretmesiyle dezavantaj oluşur.

Fırsatlar

- Hedeflediğimiz elde edilebilir pazar, Türkiye genelindeki 776 KYK yurdundaki öğrenci yurtlarının asansörlerini içerir. Bu yurtlardaki asansörler, öğrencilerin günlük yaşamlarında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için kritik bir rol oynar.
- Türkiye'deki asansör sayısının yaklaşık 550 bin 489 adet olduğunu göz önüne alırsak, hedef pazarımız Türkiye'deki asansör kullanıcıları ve ilgili endüstriyel kurumları içerir.
- Parçalar kolay temin edilir.
- Ulusal düzeyde asansör güvenlik maliyetlerinin azaltılması için çözüm arayışları devam etmektedir, bu da projenin pazarda önemli bir rol oynamasını sağlayabilir.

Tablo 5. SWOT Analizi

11. REFERANS / KAYNAKÇA

(1)Zhang, J., Li, X., & Wang, Y. (2019). Predictive maintenance for elevator systems using AI. *Journal of Artificial Intelligence Research*. Link to source

Lee & Kim (2020): Akıllı asansör sistemleri ve güvenlik.

(2)Lee, H., & Kim, S. (2020). IoT-based real-time monitoring system for elevator safety. *IEEE Internet of Things Journal*. Link to source

Smith & Johnson (2018): Asansör güvenliğinde makine öğrenimi uygulamaları

(3) Smith, J., & Johnson, R. (2018). Machine learning algorithms for elevator maintenance. *International Journal of Machine Learning and Computing*. Link to source

Patel & Desai (2021): Sensör tabanlı asansör izleme sistemleri

(4)Patel, A., & Desai, M. (2021). Sensor-based monitoring system for elevators. *Sensors and Actuators A: Physical*. Link to source

Gomez et al. (2020): IoT ve yapay zeka entegrasyonu

(5)Gomez, R., Fernandez, P., & Martinez, C. (2020). Integration of IoT and AI for elevator safety. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*. Link to source

(6)Yıldız, S. (2021, 30 Mayıs). Asansör kazaları: Son 10 yılda yaklaşık 2 bin kaza, 400'e yakın yaralı ve 200'ye yakın can kaybı. T24.

(7)Anadolu Ajansı. (2023, 26 Kasım). Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciası | Güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış. NTV.

<https://www.ntv.com.tr/turkiye/aydindaki-kyk-yurdunda-yasanan-asansor-faciasi-guvenlik-ekipmani-devre-disi-birakilmis,pqKkygFHc0u0vI9SYqhwfA>

(8)Asansörde feci kaza. (2012, 29 Ekim). TRT Haber.

<https://www.trthaber.com/haber/turkiye/asansorde-feci-kaza-61183.html>

(9)Asansörde feci kaza! Kapıya eli sıkışan 4 yaşındaki kızın parmakları koptu. (2020, 17 Aralık). Haber Türk.

<https://www.haberturk.com/video/burasi-turkiye/izle/istanbul-pendikte-feci-kaza-asansore-eli-sikisan-4-yasindaki-kizin-parmagi-koptu/476391>

(10) Güney Afrika'da maden asansörünün 650 fit (yaklaşık 193 metre) düşmesi sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. (2023, 28 Kasım). Fox News.

<https://www.foxnews.com/world/11-dead-scores-injured-south-african-mine-elevator-plummets-650-feet>

(11)Rize'deki KYK yurdunda boş bir asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı. (2023, 6 Kasım).BBC NEWS.

<https://www.bbc.com/turkce/articles/c72k1z202v1o>

- (12) Limas Makina. (2021, Mart 5). Asansör Hız Regülatörü [Blog yazısı]. <https://limasmakina.com.tr/2021/03/05/asansor-hiz-regulatoru/>
Elevator Part Shop. MRL 2:1 800 kg Kabin Süspansiyon. <https://elevatorpartshop.com/mrl-2-1-800-kg-kabin-suspansiyon-1174-tr>
CEO Asansör. 2 Panel Teleskobik Asansör Kat Kapısı. <http://www.ceoasansor.com/tam-otomatik-asansor-kapilari/2-panel-teleskobik-asansor-kat-kapisi>
Asansör Depom. İç Kapı. <https://www.asansordepom.com/ic-kapi>
- (13) Ekol Belgelendirme. CE Belgesi. https://www.ekolbelgelendirme.com/ce-belgesi/?gad_source=1&qclid=CjwKCAjw-O6zBhASEiwAOHeGxUpnwbiAiNPwWIIkAN70OIFnrXDvUwtsIEdTL55o_vsKIZ3TGGRjfxoCCvoQAvD_BwE
- (14) DQS Global. ISO 9001 Sertifikası. <https://www.dqsglobal.com/tr-tr/belgelendirme/iso-9001-sertifikasi#:~:text=ISO%209001%20sertifikas%C4%B1%2C%20q%C3%BCvenilirli%C4%9Fi%20i%C5%9Faret,kazan%C4%B1rken%20ay%C4%B1rt%20edici%20avantajlara%20sahiptir>
- (15) TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTÜTÜ. (2014, Ekim). TSE-EN 81-20: Asansörler - Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları [PDF dosyası]. <https://www.vipasansor.com/upload/file/tse-en-81-20-asansorler-yapim-ve-montaj-icin-guvenlik-kurallari.pdf>
- (16) Kırarslan, E.M. (2020, 11 Kasım). Asansörleri “deprem anında kullanmayın” uyarısı. Hürriyet Gazetesi. <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/asansorleri-deprem-aninda-kullanmayin-uyarisi-41659917>
- (17) Türkiye Asansör Sanayicileri Derneği (TASİAD). (2024). 2024 Yılı için Önerilen Asansör Bakım Fiyatları. <https://www.tasiad.org.tr/2024-yili-icin-onerilen-asansor-bakim-fiyatlari/>
- (18) Büyükbayrak, B. (2022, 20 Eylül). Sayılarla Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunu. Doğruluk Payı. <https://www.dogrulukpayi.com/bulten/ogrenci-sayisi-artarkenkyk-yurtlarinin-kapasitesi-azaldi>